

Challenge #36 数值解答（提交版）

相互作用 Rice–Mele–Hubbard Thouless 泵的精确对角化 benchmark

t73 RMH 数值计算

2026 年 7 月 30 日

摘要

本文使用固定粒子数精确对角化研究半填充 Rice–Mele–Hubbard 泵，并逐项给出 Challenge #36 要求的四类结果：低能谱与完整参数环面上的最小多体能隙、多体 Chern 数、多体极化与绝热泵浦电荷，以及有限时间实时泵浦电荷。在弱耦合区，完整环面保持有隙且 $C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}} = 2$ ；随 U 增大，能隙在 $\phi = \pi/2$ 闭合后重开， $C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}}$ 同时变为 0。实时演化在绝热极限趋向相应静态整数。因此， C_{MB} 与 $\overline{Q}_{\text{real-time}}(T)$ 的联合比较能够区分真实拓扑破坏和有限时间非绝热偏差。

1 模型与数值方法

我们考虑长度为 L 的含自旋 Rice–Mele–Hubbard 环，

$$\begin{aligned} H(\theta, \phi) = & - \sum_{j, \sigma} [t + (-1)^j \delta_0 \cos \phi] \left(e^{i\theta \delta_{j, L-1}} c_{j\sigma}^\dagger c_{j+1, \sigma} + \text{h.c.} \right) \\ & + \Delta_0 \sin \phi \sum_{j, \sigma} (-1)^j n_{j\sigma} + U \sum_j n_{j\uparrow} n_{j\downarrow}. \end{aligned} \quad (1)$$

除非特别说明，所有结果使用

$$t = 1, \quad \delta_0/t = 0.5, \quad \Delta_0/t = 1, \quad N_\uparrow = N_\downarrow = L/2.$$

泵浦参数为 ϕ ，边界扭角 θ 全部置于末端键。固定粒子数 Hilbert 空间维数为

$$\mathcal{D}(L) = \binom{L}{L/2}^2, \quad \mathcal{D}(6) = 400, \quad \mathcal{D}(8) = 4900.$$

我们使用稀疏 Hamiltonian 和 Lanczos 方法求取低能本征态。静态拓扑量在完整 (θ, ϕ) 环面上计算。实时演化采用 $\phi(t) = 2\pi t/T$ 和中点 Hamiltonian 指数传播，电流算符定义为 $J = \partial_\theta H$ 。

判据。静态的 Δ_{min} 、 C_{MB} 和 $Q_{\text{adiabatic}}$ 决定泵浦路径是否拓扑非平庸。有限时间的 $\overline{Q}_{\text{real-time}}(T)$ 只有在时间步、扭角平均、回归保真度和过剩能量均显示收敛时，才能与静态整数作定量比较。

2 对四项核心要求的逐点回应

2.1 要求 1：低能谱与最小多体能隙

回应：已完成。本项同时计算固定扭角切片上的低能谱 $E_n(\phi)$ ，以及完整 (θ, ϕ) 环面上的 $\Delta_{\text{min}}(U)$ 。前者展示低能结构如何随相互作用演化，后者给出不依赖单一切片的多体闭隙判据。相应结果见图 1 和图 2。

2.1.1 $E_n(\phi)$ 的低能结构

对每个 ϕ 求取最低四个本征值，并绘制 $E_n(\phi) - E_0(\phi)$ 。 $L = 6$ 使用 $U/t = 0, 2, 4, 6, 8$ 和 $N_\phi = 33$ ； $L = 8$ 使用 $U/t = 0, 4, 8$ 和 $N_\phi = 25$ ；该谱线计算固定 $\theta = 0$ 。例如， $L = 8, \phi = \pi/2$ 时， $U = 0$ 的 $E_1 - E_0 = 2.0000t$ ，而 $U/t = 4$ 时降为 $0.2938t$ 。这说明相互作用显著压低临界区的低能尺度。相应结果见图 1。

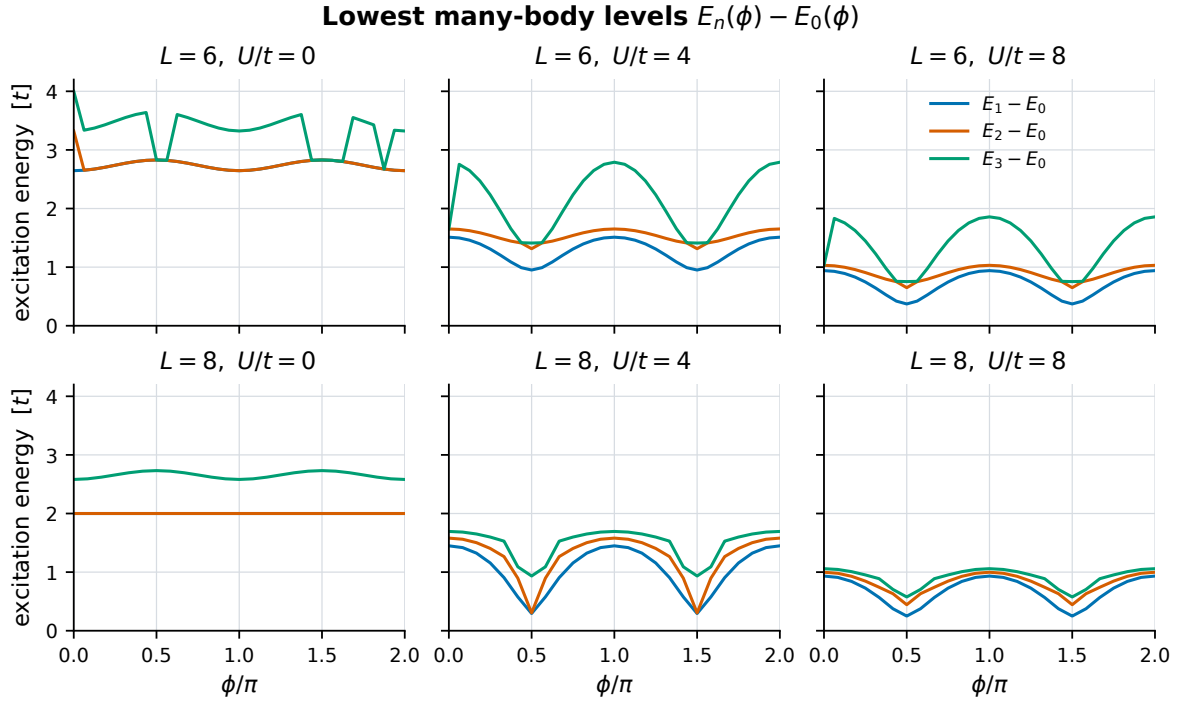


图 1: 低能谱。 $L = 6, 8$ 在代表性 $U/t = 0, 4, 8$ 下的 $E_n(\phi) - E_0(\phi)$ ；图中显示最低三条激发支。参数： $t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$ ，半填充， $\theta = 0$ ； $N_\phi = 33$ ($L = 6$) 和 25 ($L = 8$)。 $L = 6, U/t = 2, 6$ 的逐点谱线也包含在随附数据中。数据更新时间：2026-07-30 18:40 CST。

2.1.2 完整环面上的 $\Delta_{\min}(U)$

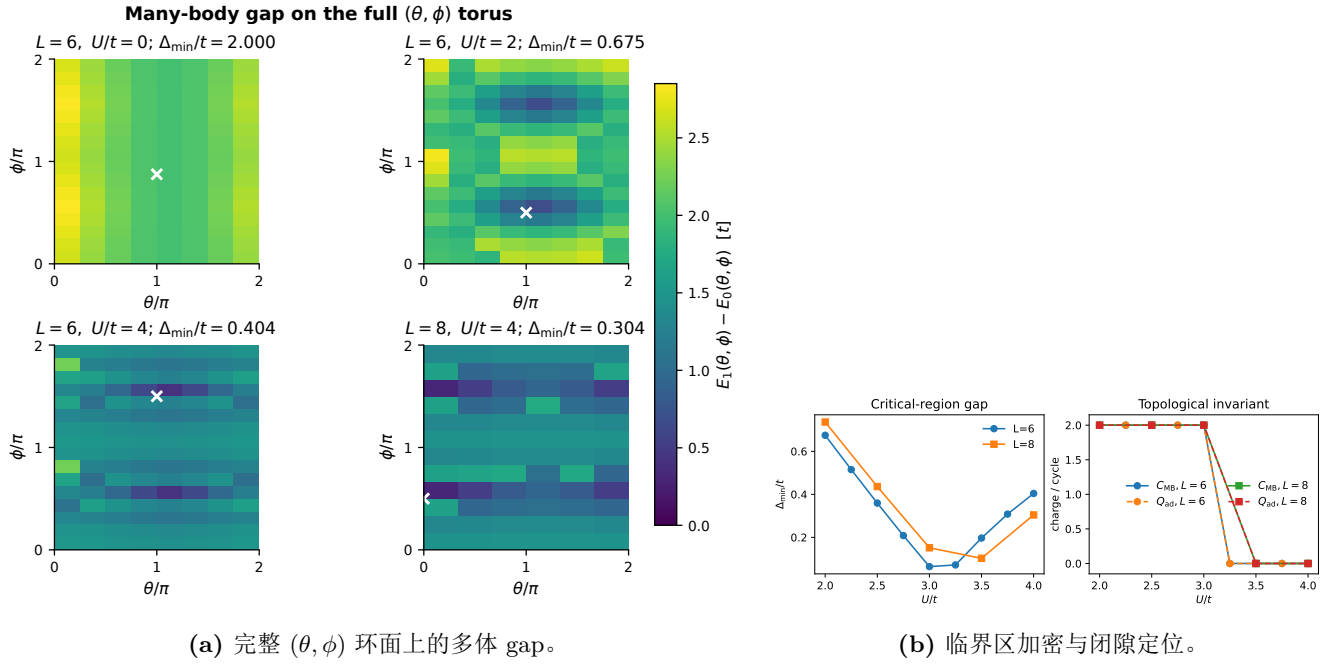
拓扑转变不能由单一 θ 切片判定。我们在完整参数环面上计算

$$\Delta_{\min}(U) = \min_{\theta, \phi} [E_1(\theta, \phi; U) - E_0(\theta, \phi; U)].$$

$L = 6$ 使用 $N_\theta \times N_\phi = 8 \times 16$ ， $L = 8$ 使用 6×12 。随后在网格最小值附近连续加密，得到

L	$U_c(L)/t$	(θ_c, ϕ_c)	残余 gap/ t
6	3.115519739	$(\pi, \pi/2)$	1.59×10^{-8}
8	3.288084365	$(0, \pi/2)$	2.04×10^{-9}

这直接确认有限尺寸拓扑转变伴随完整环面上的真实闭隙。相应结果见图 2。

(a) 完整 (θ, ϕ) 环面上的多体 gap。

(b) 临界区加密与闭隙定位。

图 2: 最小多体能隙。左侧热图显示 $E_1 - E_0$, 白色叉号标出网格最小值; 右侧显示 $\Delta_{\min}(U)$ 在 $U_c(L)$ 闭合后重开。参数: $t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$, 半填充; $(N_\theta, N_\phi) = (8, 16)$ ($L = 6$) 和 $(6, 12)$ ($L = 8$)。热图取 $(L, U/t) = (6, 0), (6, 2), (6, 4), (8, 4)$ 。临界扫描取 $U/t = 2, 2.25, \dots, 4$ ($L = 6$) 和 $2, 2.5, \dots, 4$ ($L = 8$)。数据更新时间: 2026-07-30 18:40 CST。

2.2 要求 2: 多体 Chern 数

回应: 已完成。本项使用规范不变 FHS 离散化, 在完整 (θ, ϕ) 环面上计算 $C_{MB}(U)$, 并通过链重叠和网络加密检查整数结果。

对归一化基态 $|\Psi(\theta, \phi)\rangle$ 构造规范不变离散链变量

$$U_\mu(\mathbf{k}) = \frac{\langle \Psi(\mathbf{k}) | \Psi(\mathbf{k} + \hat{\mu}) \rangle}{|\langle \Psi(\mathbf{k}) | \Psi(\mathbf{k} + \hat{\mu}) \rangle|}.$$

对每个 plaquette 的 Berry 通量求和得到 $C_{MB}(U)$ 。远离闭隙点, 结果在机器精度内为整数:

L	$U/t = 0$	$U/t = 4$	$U/t = 8$
6	2.0000000000000004	-1.77×10^{-17}	0
8	2	1.55×10^{-17}	5.52×10^{-18} .

$L = 6$ 在 $U/t = 3.100$ 时仍有 $C_{MB} = 2$, 在 $U/t = 3.125$ 时变为 0; $L = 8$ 在 $U/t = 3.275$ 时仍有 $C_{MB} = 2$, 在 $U/t = 3.300$ 时变为 0。这两个离散夹逼区间分别包含独立闭隙定位得到的 $U_c(6)/t = 3.11552$ 和 $U_c(8)/t = 3.28808$ 。合并粗扫描与临界加密后共有 43 个 (L, U) 点, 最小链重叠为 0.5897, 不存在接近零的 link 导致的伪整数。相应结果见图 3。

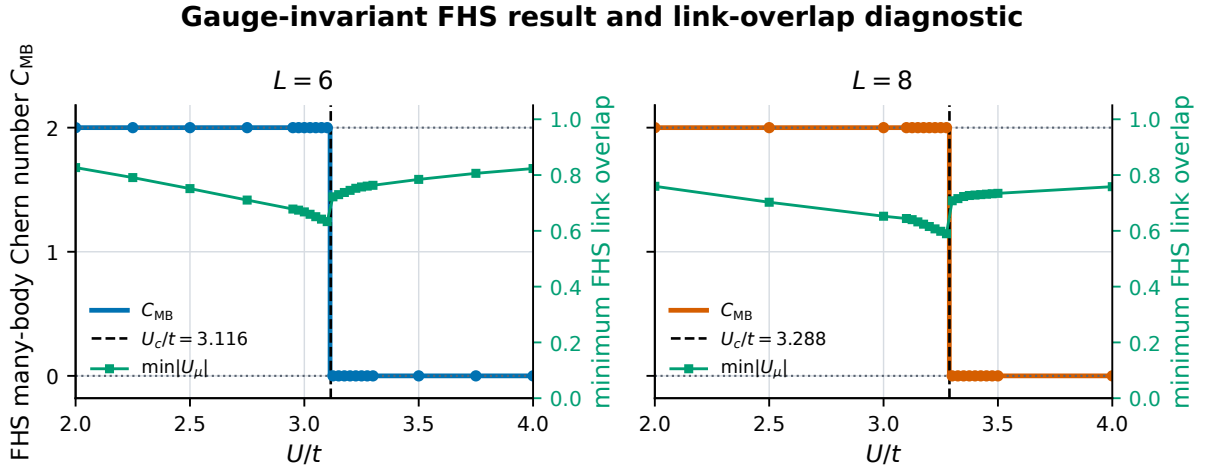


图 3: 规范不变 FHS 多体 Chern 数。 C_{MB} 随 U 从 2 跳变到 0; 方形标记给出最小 FHS 链重叠, 用于诊断离散网格奇点。参数: $t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$, 半填充; FHS 网格为 8×16 ($L = 6$) 和 6×12 ($L = 8$)。 $L = 6$ 的基础扫描为 $U/t = 2 : 0.25 : 4$, 并在 $2.95 \leq U/t \leq 3.30$ 使用步长 0.025; $L = 8$ 的基础扫描为 $U/t = 2 : 0.5 : 4$, 并在 $3.10 \leq U/t \leq 3.50$ 使用步长 0.025。黑色虚线为连续闭隙定位得到的 $U_c(L)$ 。数据更新时间: 2026-07-30 18:40 CST。

2.3 要求 3: 多体极化与绝热泵浦电荷

回应: 已完成。本项沿边界扭角方向构造 Wilson loop, 由解缠多体极化得到一个泵浦周期的 $Q_{\text{adiabatic}}$, 并与 FHS C_{MB} 逐点交叉核对。

沿每个固定 ϕ 的 θ 圈计算 Wilson loop,

$$W(\phi) = \prod_{m=0}^{N_\theta-1} \frac{\langle \Psi(\theta_m, \phi) | \Psi(\theta_{m+1}, \phi) \rangle}{|\langle \Psi(\theta_m, \phi) | \Psi(\theta_{m+1}, \phi) \rangle|}.$$

Wilson 极化定义为 $P_W(\phi) = \arg W(\phi)/(2\pi)$ 。连续解缠后, 一个周期的净变化给出

$$Q_{\text{adiabatic}} = P_W^{\text{unwrap}}(2\pi) - P_W^{\text{unwrap}}(0).$$

弱耦合路径的极化绕行数为 2; 越过闭隙点后路径只有有限尺寸起伏而没有净绕行。代表性结果为

L	$U/t = 0$	$U/t = 4$	$U/t = 8$
6	$Q_{\text{adiabatic}} = 2$	$Q_{\text{adiabatic}} = 0$	$Q_{\text{adiabatic}} = 0$
8	$Q_{\text{adiabatic}} = 2$	$Q_{\text{adiabatic}} = 0$	$Q_{\text{adiabatic}} = 0$.

合并扫描的 26 个 (L, U) 点满足 $\max |Q_{\text{adiabatic}} - C_{MB}| = 4.45 \times 10^{-16}$ 。相应结果见图 4。

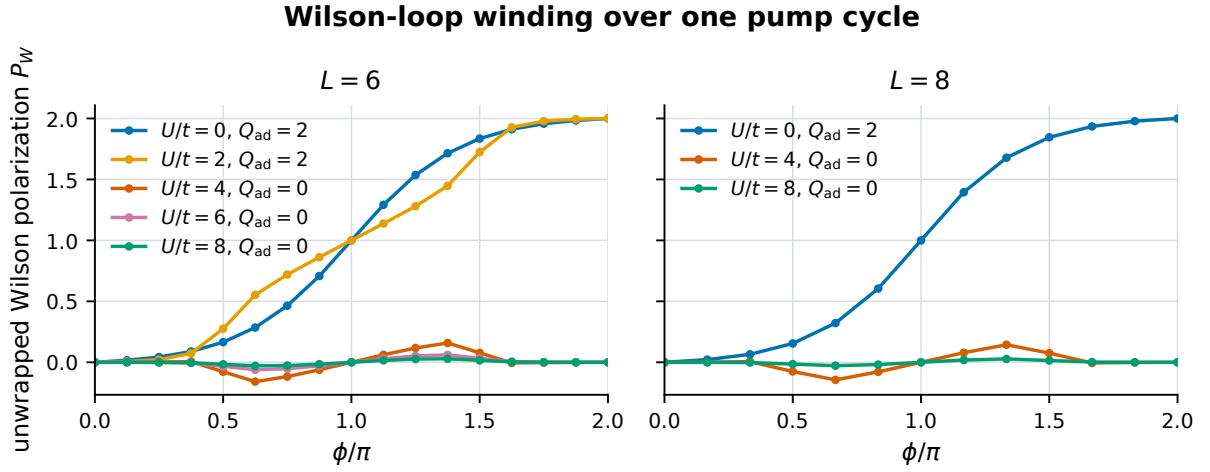


图 4: 多体极化与绝热泵浦电荷。图示 $P_W(\phi) - P_W(0)$ 的连续解缠路径。 $U/t = 0$ 以及 $L = 6, U/t = 2$ 的 winding 为 2; $U/t = 4, 6, 8$ 无净 winding。参数: $t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$, 半填充; $L = 6$ 取 $U/t = 0, 2, 4, 6, 8$ 和 $(N_\theta, N_\phi) = (8, 16)$; $L = 8$ 取 $U/t = 0, 4, 8$ 和 $(N_\theta, N_\phi) = (6, 12)$ 。数据更新时间: 2026-07-30 18:40 CST。

表 1: 静态拓扑结果。所有 gap 均在完整 (θ, ϕ) 环面上取最小值。

L	U/t	$N_\theta \times N_\phi$	$\Delta_{\min}/t$	C_{MB}	$Q_{\text{adiabatic}}$
6	0	8×16	2.0000	2	2
6	2	8×16	0.6747	2	2
6	4	8×16	0.4042	0	0
6	6	8×16	0.5171	0	0
6	8	8×16	0.3148	0	0
8	0	6×12	2.0000	2	2
8	4	6×12	0.3043	0	0
8	8	6×12	0.4439	0	0

2.4 要求 4: 有限时间泵浦及核心比较

回应: 已完成。本项计算多个 U 和周期 T 下的 $\bar{Q}_{\text{real-time}}(U, T)$, 并将其与静态 C_{MB} 直接比较。该比较是区分真实拓扑破坏与有限时间非绝热偏差的核心。相应结果见图 5 和图 6。

2.4.1 $\bar{Q}_{\text{real-time}}(U, T)$

实时演化令 $\phi(t) = 2\pi t/T$ 。对每个扭角积分 $\langle J(t) \rangle$, 再对均匀扭角网格平均, 得到

$$\bar{Q}_{\text{real-time}}(U, T) = \frac{1}{N_\theta} \sum_{\theta} \int_0^T dt \langle \Psi_{\theta}(t) | J | \Psi_{\theta}(t) \rangle.$$

$L = 6$ 使用 $U/t = 0, 4, 8$ 、 $Tt = 5, 15, 40, 160$ 和 $N_\theta = 7$ ； $L = 8$ 使用 $U/t = 0, 4, 8$ 、 $Tt = 15, 40, 160$ 和 $N_\theta = 5$ 。最长周期结果为

L	$\bar{Q}_{\text{real-time}}(U = 0)$	$\bar{Q}_{\text{real-time}}(U = 4)$	$\bar{Q}_{\text{real-time}}(U = 8)$
6	2.0086	0.0069	0.0042
8	2.0222	0.0823	0.0117.

所有运行的最大范数误差低于 3.2×10^{-13} 。相应结果见图 5。

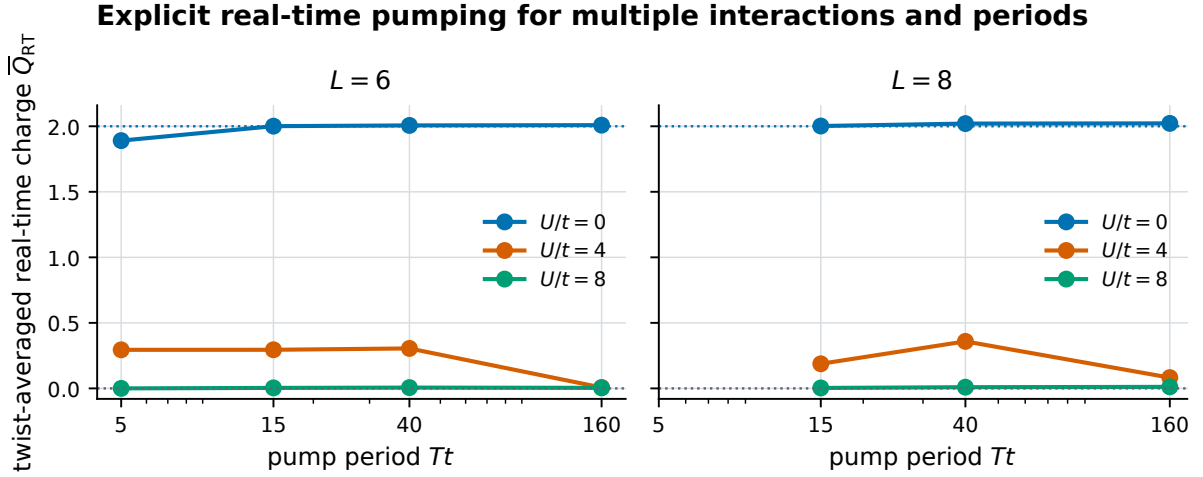


图 5: 有限时间实时泵浦电荷。 $L = 6, 8$ 在 $U/t = 0, 4, 8$ 和多个周期 T 下的扭角平均 $\bar{Q}_{\text{real-time}}$ ；虚线表示对应静态整数 2 和 0。参数： $t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$ ，半填充， $\phi(t) = 2\pi t/T$ ； $L = 6$ 取 $Tt = 5, 15, 40, 160, N_\theta = 7$ ， $L = 8$ 取 $Tt = 15, 40, 160, N_\theta = 5$ ；中点指数传播满足 $\Delta t t \leq 0.2$ 。数据更新时间：2026-07-30 18:40 CST。

2.4.2 C_{MB} 与 $\bar{Q}_{\text{real-time}}(T)$ 的比较

核心比较必须先由静态环面确定拓扑相，再判断实时结果是否收敛：

真实拓扑破坏	$\iff$	$\Delta_{\min} = 0$ 后重开，且 $C_{\text{MB}} : 2 \rightarrow 0$,
有限时间非绝热偏差	$\iff$	C_{MB} 保持整数，但 $\bar{Q}_{\text{real-time}}(T) \neq C_{\text{MB}}$ 且随 T 收敛.

已有数据给出两个直接例子：

1. $L = 6, U = 0$ 的静态结果为 $C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}} = 2$ 。在 $Tt = 5$ 时 $\bar{Q}_{\text{real-time}} = 1.8906$ ，到 $Tt = 160$ 时变为 2.0086，回归保真度升至 0.9996。因而短周期的非整数值是非绝热偏差，不是拓扑破坏。
2. $L = 8, U/t = 4$ 的静态结果为 $C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}} = 0$ 。在 $Tt = 40$ 时 $\bar{Q}_{\text{real-time}} = 0.3587$ ，到 $Tt = 160$ 时降至 0.0823。该非零电荷是临界附近的有限时间残余响应，不能取代静态拓扑判据。

相应结果见图 6。

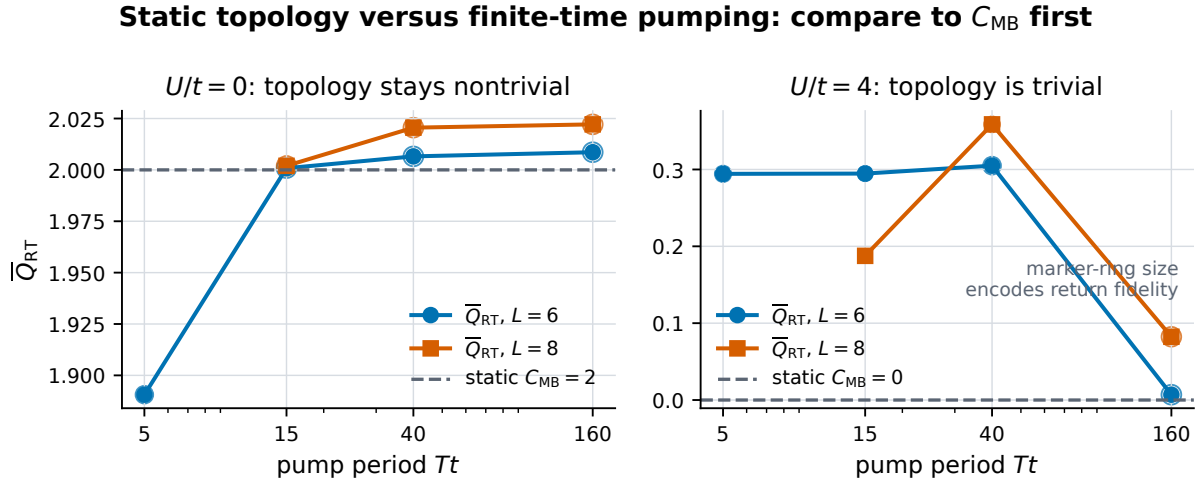


图 6: C_{MB} 与 $\bar{Q}_{\text{real-time}}(T)$ 的核心比较。左图显示拓扑相中的短周期非整数输运随 T 收敛到 $C_{MB} = 2$ ；右图显示平庸相中的有限时间残余输运向 $C_{MB} = 0$ 衰减。标记大小编码回归保真度。参数： $t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$ ，半填充；左、右图分别取 $U/t = 0, 4$ 。 $L = 6$ 使用 $Tt = 5, 15, 40, 160, N_\theta = 7$ ， $L = 8$ 使用 $Tt = 15, 40, 160, N_\theta = 5$ ， $\Delta t t \leq 0.2$ 。数据更新时间：2026-07-30 18:40 CST。

表 2: 代表性扭角平均实时结果。 F_{ret} 和 E_{excess} 均为扭角平均。

L	U/t	Tt	$\bar{Q}_{\text{real-time}}$	F_{ret}	E_{excess}/t	$\Delta t t$
6	0	15	2.0008	0.9660	0.08657	0.125
6	0	160	2.0086	0.9996	0.00101	0.125
6	4	15	0.2947	0.3641	1.85924	0.125
6	4	160	0.0069	0.9958	0.01213	0.125
6	8	15	0.0038	0.4646	1.00816	0.125
6	8	160	0.0042	0.9994	0.00110	0.125
8	0	15	2.0020	0.9609	0.09975	0.150
8	0	160	2.0222	0.9995	0.00114	0.200
8	4	15	0.1876	0.1880	2.55709	0.150
8	4	160	0.0823	0.9753	0.07069	0.200
8	8	15	0.0035	0.5281	0.91944	0.150
8	8	160	0.0117	0.9690	0.05771	0.200

3 对五条扩展方向的逐点回应

本节讨论 Possible extensions 中列出的五条新物理方向。这些方向不属于 Challenge #36 的最低完成标准。下面分别说明已有基础、当前状态、具体计算方案和可检验判据。

3.1 扩展 1：相互作用诱导泵浦

回应：已完成第一轮定向搜索，并发现有限尺寸候选区。为寻找“ $U = 0$ 平庸、有限 U 非平庸”的泵浦，我们把标准路径推广为带偏心的椭圆

$$\delta(\phi) = \delta_c + \delta_0 \cos \phi, \quad \Delta(\phi) = \Delta_c + \Delta_0 \sin \phi.$$

偏心位置用

$$r = \sqrt{(\delta_c/\delta_0)^2 + (\Delta_c/\Delta_0)^2}, \quad \alpha = \arg(\delta_c/\delta_0 + i\Delta_c/\Delta_0)$$

参数化。我们取 $r = 1.05, 1.20, 1.40$, $\alpha = 0^\circ, 30^\circ, \dots, 330^\circ$, 并扫描 $U/t = 0 : 0.5 : 8$, 共得到 36 条路径和 612 个点。所有路径在 $U = 0$ 的 FHS 结果均为 $C_{\text{MB}} = 0$ 。

保守筛选同时要求

$$C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}} = 1, \quad \Delta_{\text{min}}/t \geq 0.1, \quad \min |U_\mu| \geq 0.2,$$

并排除 $U = 0$ Wilson 解缠不稳定的路径。最终有 12 条路径、84 个有限 U 点通过全部条件, 见图 7。最大能隙代表点为

$$r = 1.20, \quad \alpha = 60^\circ, \quad (\delta_c/t, \Delta_c/t) = (0.300, 1.03923), \quad U/t = 3.5,$$

$$C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}} = 1, \quad \Delta_{\text{min}}/t = 0.75910, \quad \min |U_\mu| = 0.81325.$$

该结果是 $L = 6$ 上明确的相互作用诱导泵浦候选; 投稿级新相结论仍需在 $L = 8$ 上复核窗口和临界闭隙。

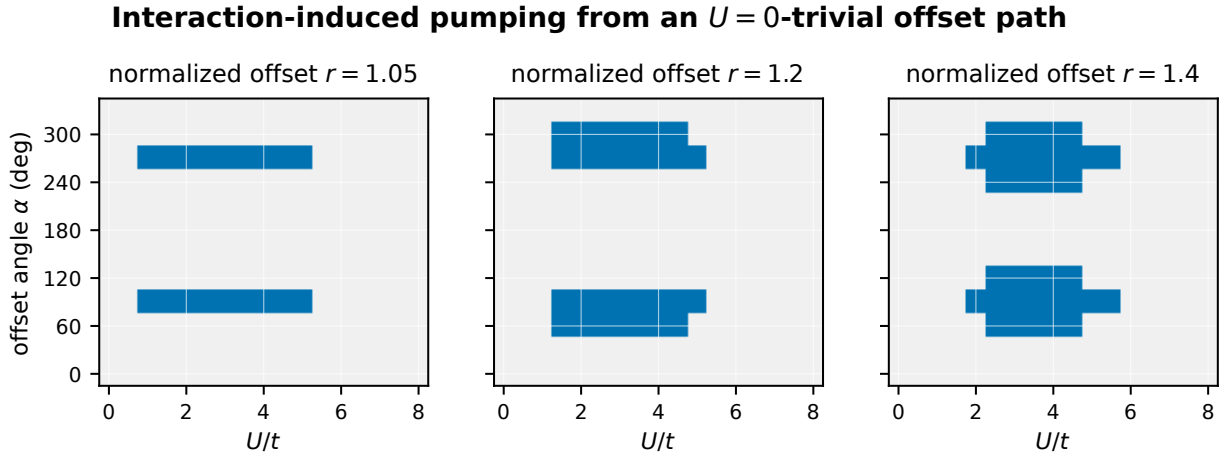


图 7: 相互作用诱导泵浦的定向搜索。蓝色单元表示同时满足 $U = 0$ 时 $C_{\text{MB}} = 0$ 、有限 U 时 $C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}} = 1$ 、 $\Delta_{\text{min}}/t \geq 0.1$ 和 $\min |U_\mu| \geq 0.2$ 的可靠点; 灰色单元为其余点。参数: $L = 6, t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$, 半填充; $r = 1.05, 1.20, 1.40$, $\alpha = 0^\circ : 30^\circ : 330^\circ$, $U/t = 0 : 0.5 : 8$, FHS 网格 8×16 。数据更新时间: 2026-07-30 18:40 CST。

3.2 扩展 2: 加入最近邻排斥并绘制 U - V 相图

回应: $L = 6$ 的第一轮 U - V 相图已经完成。扩展 Hamiltonian 为

$$H_{UV} = H + V \sum_j (n_j - 1)(n_{j+1} - 1).$$

减去半填充背景使 V 项的物理含义和有限尺寸比较更清楚。我们在每个 (U, V) 点计算

$$\Delta_{\text{min}}, \quad C_{\text{MB}}, \quad Q_{\text{adiabatic}}, \quad D = \frac{1}{L} \sum_j \langle n_{j\uparrow} n_{j\downarrow} \rangle,$$

并补充交错电荷、最近邻关联、键序以及电荷和自旋结构因子。图 8 使用 $U/t, V/t = 0 : 0.5 : 8$ 的 17×17 网格, 共 289 点。原始 FHS 分类包含 37 个 $C_{\text{MB}} = 0$ 点和 252 个 $C_{\text{MB}} = 2$ 点。采用 $\Delta_{\text{min}}/t \geq 0.1$ 、 $\min |U_\mu| \geq 0.2$ 以及 $|Q_{\text{adiabatic}} - C_{\text{MB}}| \leq 10^{-6}$ 的严格门槛后, 有 79 点可靠, 其中 35 点为 $C_{\text{MB}} = 0$, 44 点为 $C_{\text{MB}} = 2$ 。

相图显示: 在较大 U 、较小 V 的自旋主导区, 标准泵浦为平庸; 增大 V 会增强电荷涨落并恢复 $C_{\text{MB}} = 2$ 区域。然而, 大 V 区有 154 个点满足 $\Delta_{\text{min}}/t < 0.1$, 并伴随 Wilson 绕数混叠, 这与有限尺寸 CDW 准简并一致。因此图中的白色叉号区域只用于定位后续加密范围, 不能直接当作已收敛的拓扑相。

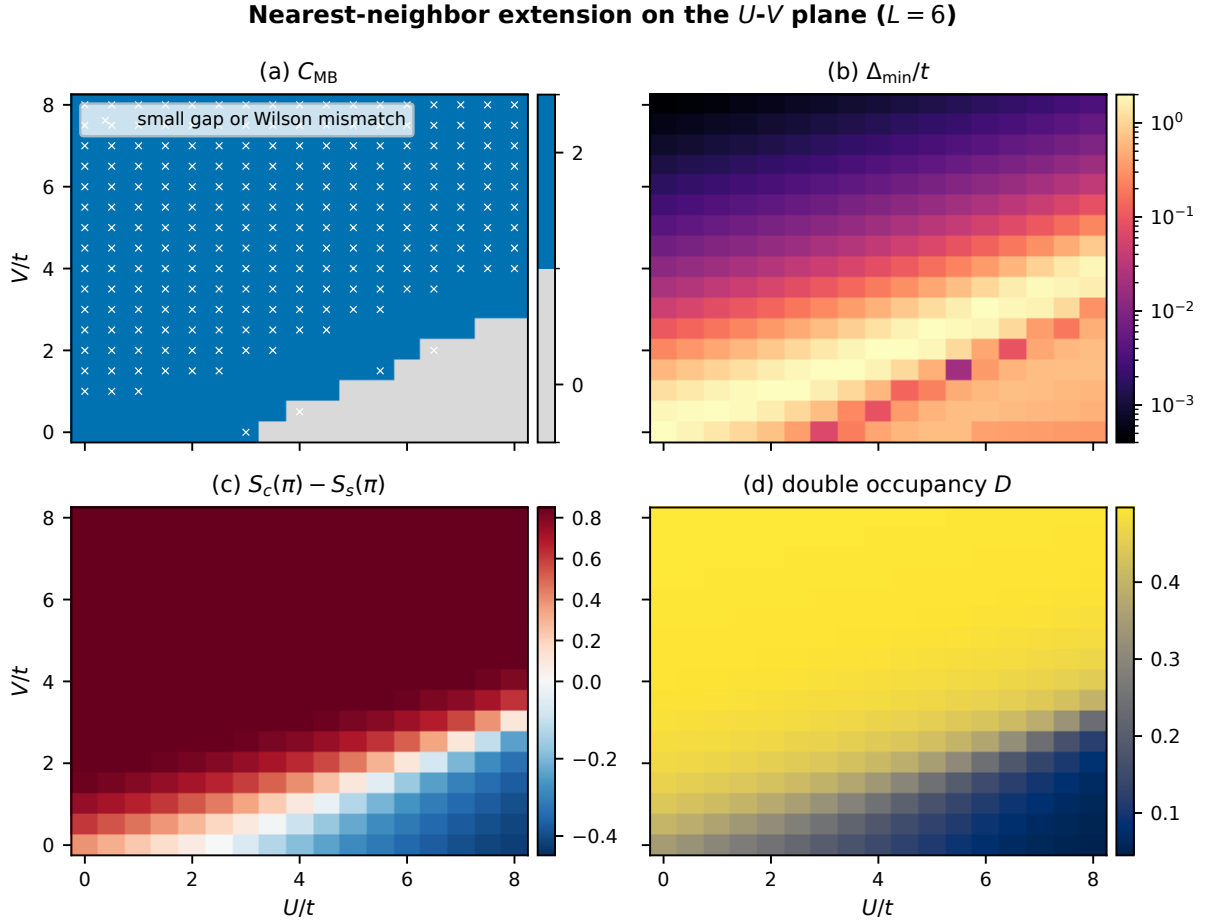


图 8: 最近邻排斥下的 U - V 相图。(a) FHS 多体 Chern 数, 白色叉号标记 $\Delta_{\min}/t < 0.1$ 或 $Q_{\text{adiabatic}} \neq C_{\text{MB}}$ 的待加密点; (b) 完整 (θ, ϕ) 环面上的最小多体能隙; (c) 电荷-自旋结构因子差 $S_c(\pi) - S_s(\pi)$; (d) 双占据 D 。参数: $L = 6, t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$, 半填充; $U/t, V/t = 0 : 0.5 : 8$, FHS 网格 8×16 ; 局域诊断取 $(\theta, \phi) = (0, \pi/2)$ 。数据更新时间: 2026-07-30 18:40 CST。

3.3 扩展 3: 优化泵浦路径以最大化 $\Delta_{\min}$

回应: 已有参数相图可提供初始搜索域, 但全局路径优化尚未执行。现有 U - ϕ 、 U - δ_0 、 U - Δ_0 等扫描表明 gap 对路径形状十分敏感。可将路径参数化为

$$\delta(\phi) = a_0 + \sum_{m=1}^M (a_m \cos m\phi + b_m \sin m\phi),$$

$$\Delta(\phi) = c_0 + \sum_{m=1}^M (c_m \cos m\phi + d_m \sin m\phi),$$

并在保持 $C_{\text{MB}} = 2$ 的约束下最大化

$$\mathcal{F}[\delta, \Delta] = \min_{\theta, \phi} [E_1(\theta, \phi) - E_0(\theta, \phi)].$$

建议先使用 $M = 1$ 优化椭圆的中心、长短轴和相位差, 再用 $M = 2$ 检查非椭圆修正。候选最优路径还必须进行实时验证: 在相同 T 下, 它应具有更高回归保真度、更低过剩能量, 并使 $\bar{Q}_{\text{real-time}}(T)$ 更快接近 C_{MB} 。

3.4 扩展 4：泵浦过程中的自旋-电荷诊断

回应：当前动态结果为总电荷响应，自旋分辨观测量尚待补充。应分别构造

$$\begin{aligned} J_c &= J_\uparrow + J_\downarrow, & J_s &= J_\uparrow - J_\downarrow, \\ Q_c &= \int_0^T dt \langle J_c(t) \rangle, & Q_s &= \int_0^T dt \langle J_s(t) \rangle. \end{aligned} \quad (2)$$

对本文保持自旋交换对称性的路径，预期 $Q_\uparrow = Q_\downarrow$ 且 $Q_s = 0$ ；该关系应由数值结果验证，而不是直接作为输入。同时建议沿泵浦周期记录双占据、交错电荷密度、最近邻自旋关联和自旋结构因子。这样可以判断拓扑电荷泵在强耦合区失效时，低能响应究竟转移到自旋通道，还是仅表现为非绝热激发。若要获得非零自旋泵，可进一步加入自旋依赖扭角、交错 Zeeman 场或自旋轨道耦合路径。

3.5 扩展 5：与大尺寸 DMRG/MPS 计算比较

回应：ED 已扩展到 $L = 10$ ，可作为 DMRG/MPS 的小尺寸锚点；大尺寸张量网络计算尚未执行。现有 ED 给出

$$U_c(6)/t = 3.11552, \quad U_c(8)/t = 3.28808, \quad U_c(10)/t = 3.39060,$$

并在三个尺寸上观察到 $C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}} : 2 \rightarrow 0$ 。DMRG/MPS 比较可采用两条互补路线：

1. 在周期边界 MPS 上计算扭角 Berry 相位和多体 Chern 数，与 ED 的 C_{MB} 、 Δ_{min} 和临界点逐尺寸比较；
2. 在开放链上进行慢泵浦，测量中心电荷变化或跨中心键的积分电流，并与 ED 结果比较。比较量包括 $Q_{\text{adiabatic}}$ 与有限时间电荷 $\bar{Q}_{\text{real-time}}(T)$ 。

建议至少使用 $L = 16, 24, 32, 48$ ，进行 bond dimension、时间步和尺寸收敛。关键交付物包括 $U_c(L)$ 外推、最小 gap 标度、泵浦电荷随 L 和 T 的收敛，以及临界附近是否存在 ED 难以分辨的窄 BOW 区。

表 3: 五条扩展方向的当前状态与下一项可验证交付。

编号	扩展方向	当前状态	下一项可验证交付
1	相互作用诱导泵浦	已完成 $L = 6$ 定向搜索，发现 $C_{\text{MB}} : 0 \rightarrow 1$ 候选窗口	$L = 8$ 复核窗口、闭隙与有限尺寸稳定性
2	U - V 相图	已完成 $L = 6$ 的 17×17 粗相图	加密小 gap/CDW 区并用 $L = 8$ 确认相界
3	最大化 Δ_{min}	已有参数扫描，尚无全局优化	最优路径及相同 T 下更快的实时收敛
4	自旋-电荷诊断	已有总电荷，尚无自旋分辨动态	Q_c, Q_s 、双占据和自旋关联随 ϕ
5	DMRG/MPS benchmark	已有 $L = 6, 8, 10$ ED 锚点	大尺寸 gap、 U_c 和泵浦电荷标度

4 数值可信性与适用边界

独立检查程序 `verify_numerical_credibility.py` 对 Hamiltonian、电流算符、静态拓扑量和实时传播进行了实测。主要结果为：

- $\max \|H - H^\dagger\|_F = 0$ ，电流有限差分最大相对误差为 1.40×10^{-10} ；
- 24 个远离闭隙点的最大 Chern 整数残差为 4.44×10^{-16} ；
- 最大实时范数误差为 3.16×10^{-13} ；
- $\Delta t t : 0.125 \rightarrow 0.0625$ 时，泵浦电荷最大变化为 0.00657；
- $N_\theta : 7 \rightarrow 9$ 时，扭角平均电荷最大变化为 0.00115。

生产网格通过收敛检查。必要的负例是： 4×8 网格虽给出正确的 $C_{\text{MB}} = 2$ ，却会把 $U = 0$ 的 Wilson winding 混叠为 0；因此 Wilson 结果不使用该过粗网格。相应结果见图 9。

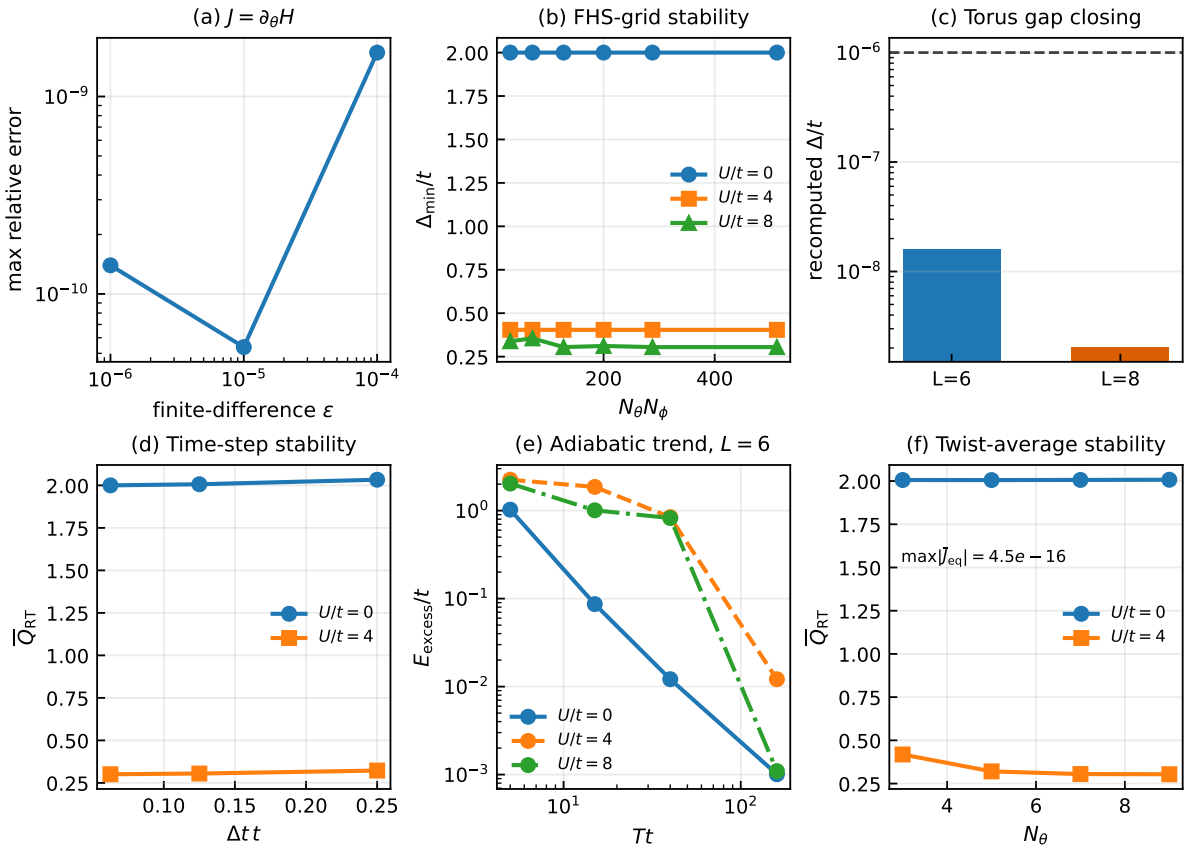


图 9: 数值可信性检查。(a) 电流算符有限差分；(b) $L = 6, U/t = 0, 4, 8$ 的 FHS 网格 gap 稳定性；(c) $L = 6, 8$ 临界点的残余 gap；(d) $L = 6, Tt = 40, N_\theta = 7$ 的时间步收敛；(e) $L = 6$ 的过剩能量随周期下降；(f) $L = 6, Tt = 40, \Delta t t = 0.125$ 的扭角平均收敛。共同参数为 $t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$ ，半填充。数据更新时间：2026-07-30 18:40 CST。

有限尺寸扩展到 $L = 10$ 时得到 $U_c(10)/t = 3.390599703$ ，残余 gap 为 $1.15 \times 10^{-8}t$ ，并再次观察到 $C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}} : 2 \rightarrow 0$ 。但在 $L = 10, U/t = 4, Tt = 160$ 时， $\bar{Q}_{\text{real-time}} = 0.2607$ 且 $F_{\text{ret}} = 0.735$ ，该点仍属于未严格绝热的临界附近结果。本文结论因此限定为有限尺寸 ED benchmark，不替代热力学极限的 DMRG/MPS 标度分析。

5 结论与数据可得性

提交结论。四项要求均已完成，并由图 1–6 逐项给出直接证据。弱耦合侧满足 $\Delta_{\min} > 0$ 且 $C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}} = 2$ ；在 $U_c(L)$ 处完整环面闭隙；强耦合侧 gap 重开且 $C_{\text{MB}} = Q_{\text{adiabatic}} = 0$ 。实时 $\overline{Q}_{\text{real-time}}(T)$ 在绝热极限趋向相应静态整数。因此，静态拓扑量和实时动力学的联合分析明确区分了真实拓扑破坏与有限时间非绝热偏差。

源代码、原始数据、处理后表格、图片和本报告的 TeX/PDF 均收录于 [GitHub 仓库的 RMH 目录](#)；其中 `project/results/data/` 保存全部核心机器可读数据。

A 补充相图与有限尺寸切线

本附录收录 2026 年 7 月 29 日晚完成的参数相图。这些图用于展示标准 RMH Hamiltonian 在不同二维截面上的有限尺寸结构，并为后续相界加密和 $L = 8$ 计算选择参数窗口。除图 A6 外，所有图均位于半填充扇区。白色引导线表示 $S_c(\pi) = S_s(\pi)$ 的有限尺寸交叉，不是未经标度分析即可视为热力学相界的精确临界线。

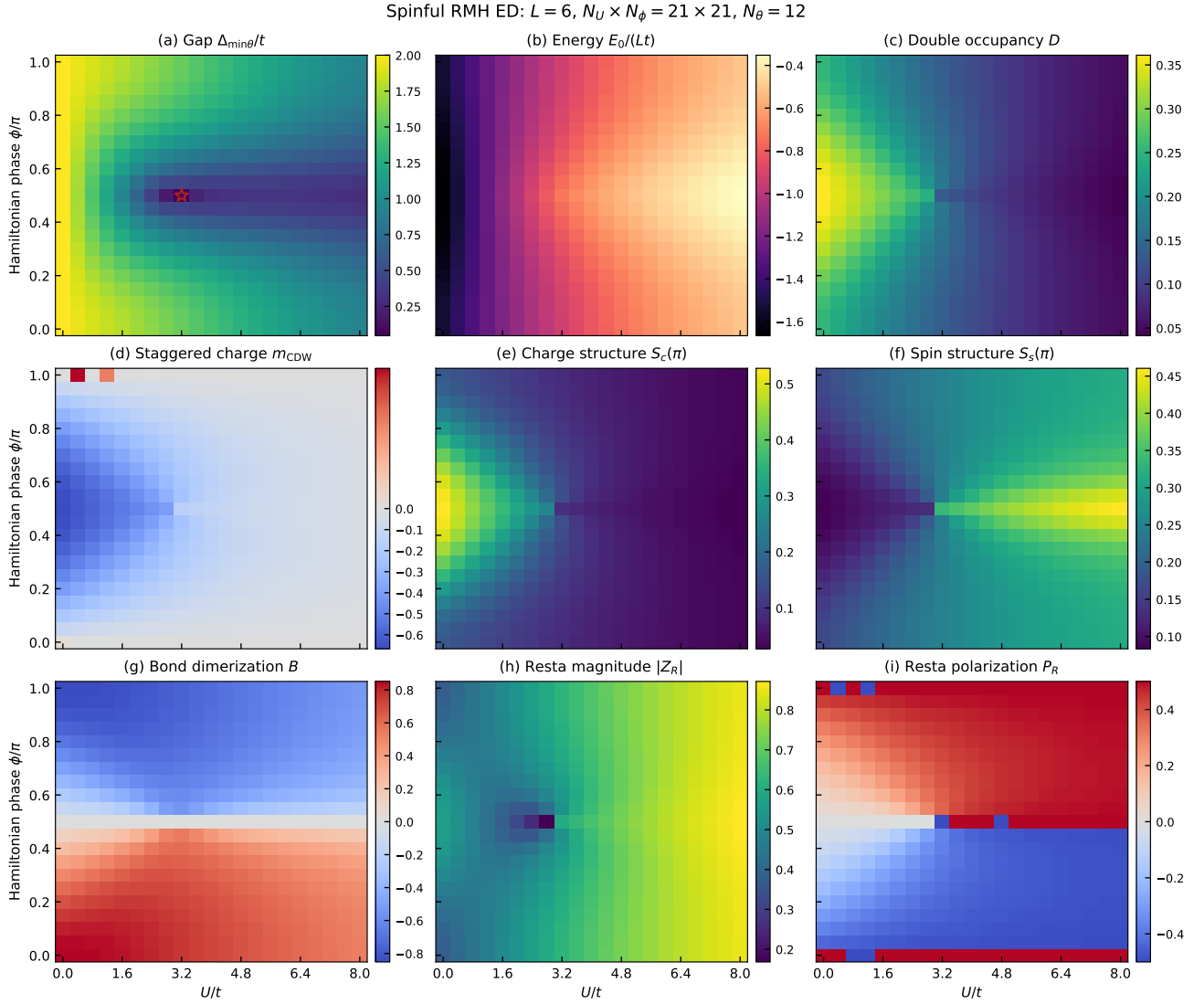


图 A1: U - ϕ 多观测量相图。九个面板依次给出扭角最小化的中性 gap、基态能量密度、双占据、交错电荷、电荷结构因子、自旋结构因子、键二聚化、Resta 模长和 Resta 极化。参数: $L = 6, t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$, $U/t = 0 : 0.4 : 8$, $\phi/\pi = 0 : 0.05 : 1$, 每个单元用 $N_\theta = 12$ 个扭角搜索 gap; 总网格为 21×21 。红色星号标出网格最小 gap $(U/t, \phi/\pi) = (3.2, 0.5)$ 。数据更新时间: 2026-07-29 20:01 CST。

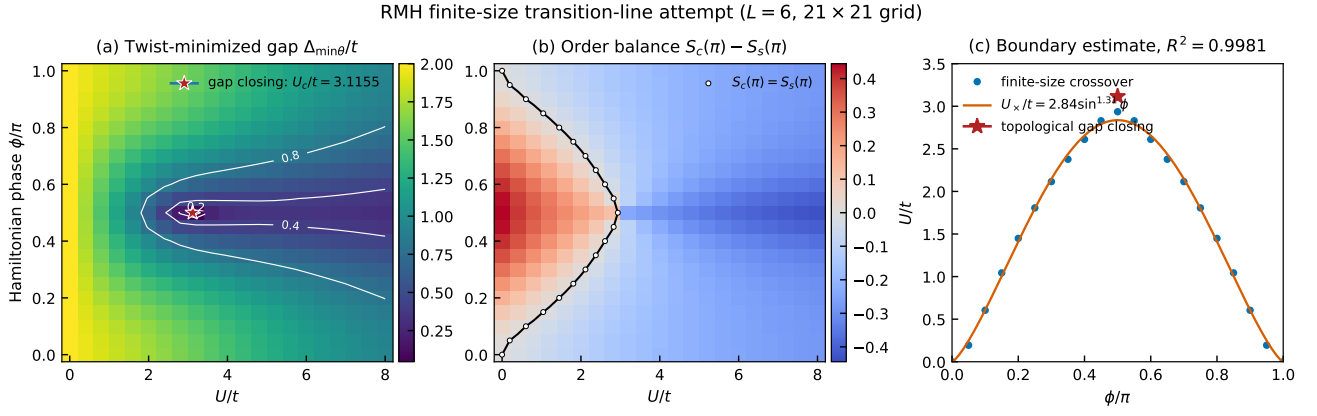


图 A2: U - ϕ 截面的有限尺寸边界提取。(a) 扭角最小化的中性 gap; (b) $S_c(\pi) - S_s(\pi)$ 及其零点; (c) 交叉点拟合 $U_c/t = 2.837 \sin^{1.314} \phi$, $R^2 = 0.9981$ 。红色星号为独立完整环面闭隙定位 ($U_c/t, \phi/\pi$) = (3.1155, 0.5)。参数: $L = 6, t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$, 半填充; $U/t = 0 : 0.4 : 8$, $\phi/\pi = 0 : 0.05 : 1$, $N_\theta = 12$ 。数据更新时间: 2026-07-29 20:05 CST。

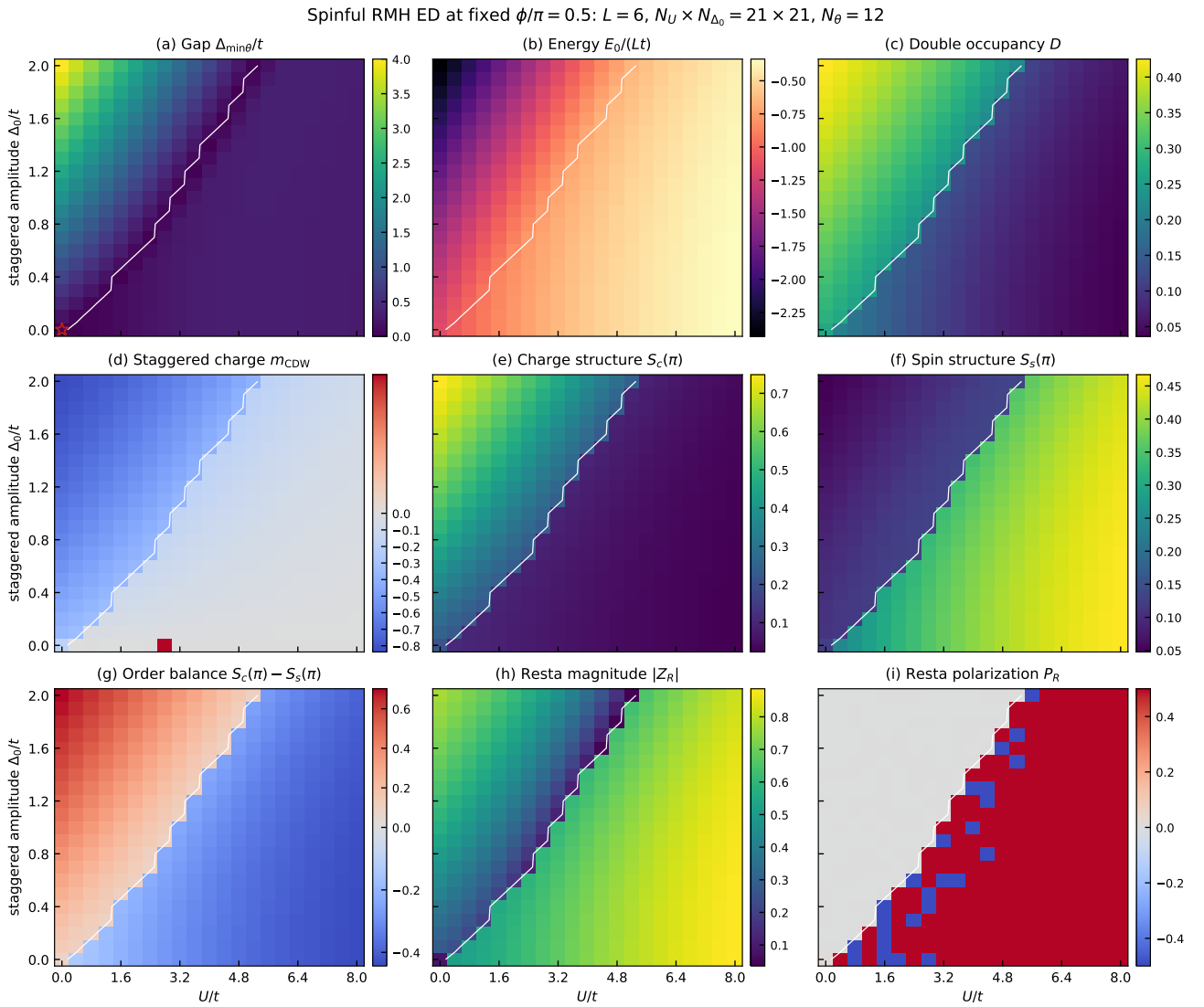


图 A3: 固定 $\phi = \pi/2$ 的 U - Δ_0 相图。九个面板显示 gap、能量密度、双占据、交错电荷、电荷和自旋结构因子、二者差、Resta 模长和 Resta 极化; 白线为 $S_c(\pi) = S_s(\pi)$ 的有限尺寸交叉。参数: $L = 6, t = 1, \delta_0/t = 0.5, \phi/\pi = 0.5$, 半填充; $U/t = 0 : 0.4 : 8$, $\Delta_0/t = 0 : 0.1 : 2$, $N_\theta = 12$; 总网格为 21×21 。数据更新时间: 2026-07-29 20:14 CST。

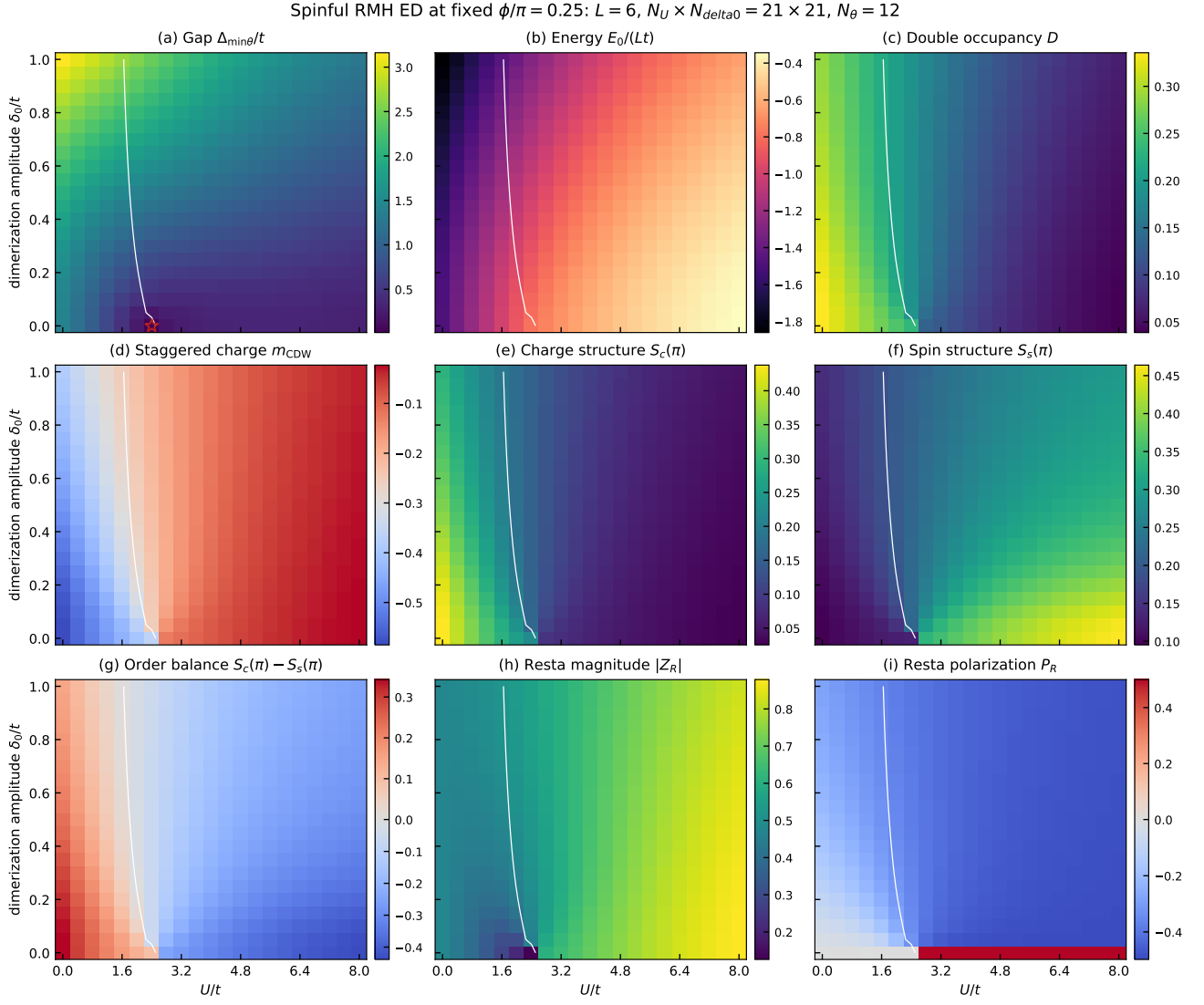


图 A4: 固定 $\phi = \pi/4$ 的 U - δ_0 相图。白线为 $S_c(\pi) = S_s(\pi)$ 的有限尺寸交叉；红色星号标出网格最小 gap $(U/t, \delta_0/t) = (2.4, 0)$ 。参数： $L = 6, t = 1, \Delta_0/t = 1, \phi/\pi = 0.25$, 半填充； $U/t = 0 : 0.4 : 8$, $\delta_0/t = 0 : 0.05 : 1$, $N_\theta = 12$ ；总网格为 21×21 。数据更新时间：2026-07-29 20:23 CST。

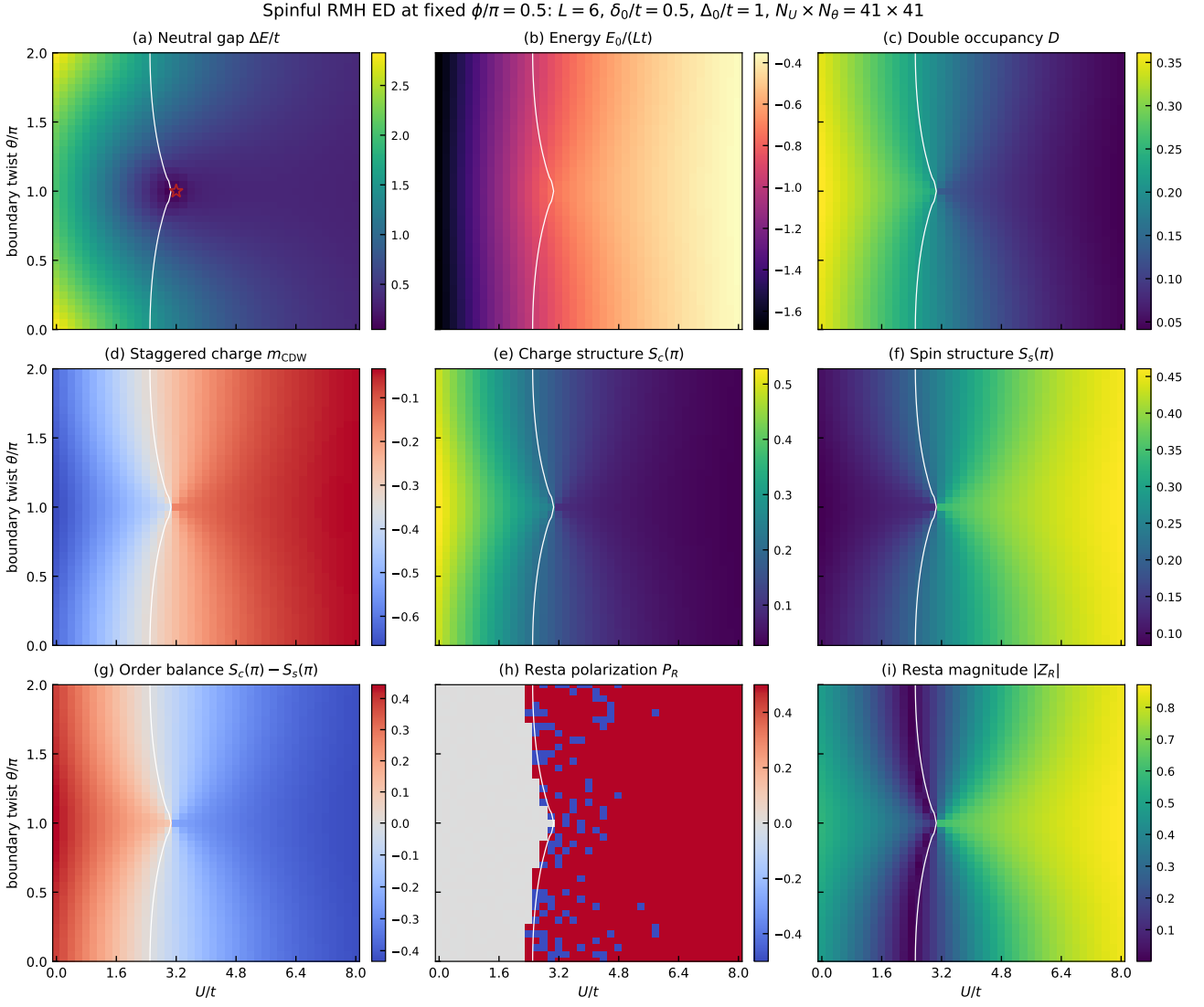


图 A5: 固定 $\phi = \pi/2$ 的 U - θ 相图。该图直接显示相变附近的扭角依赖; 白线为 $S_c(\pi) = S_s(\pi)$ 的有限尺寸交叉, 红色星号标出网格最小 gap $(U/t, \theta/\pi) = (3.2, 1)$ 。参数: $L = 6, t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$, 半填充; $U/t = 0 : 0.2 : 8$, $\theta/\pi = 0 : 0.05 : 2$, 总网格为 41×41 。数据更新时间: 2026-07-29 20:32 CST。

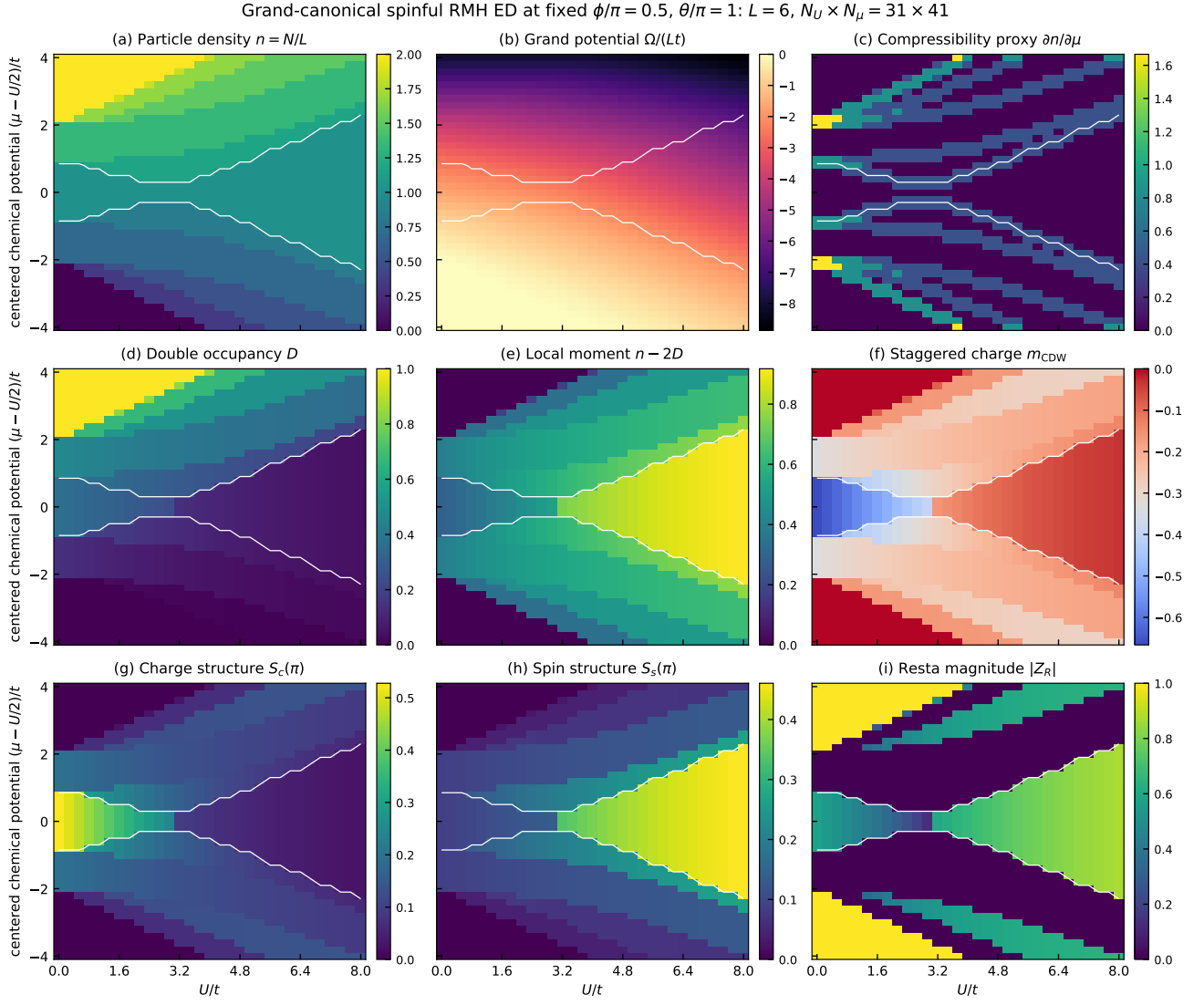


图 A6: 固定 $(\theta, \phi) = (\pi, \pi/2)$ 的 grand-canonical U - $\bar{\mu}$ 相图。这里 $\bar{\mu} = \mu - U/2$ 。九个面板显示密度、grand potential、压缩率代理、双占据、局域矩、交错电荷、电荷和自旋结构因子及 Resta 模长；白线给出半填充平台边界。参数： $L = 6, t = 1, \delta_0/t = 0.5, \Delta_0/t = 1$ ； U/t 取 31 点覆盖 $[0, 8]$ ， $\bar{\mu}/t = -4 : 0.2 : 4$ ，并比较 13 个粒子数扇区。数据更新时间：2026-07-29 20:38 CST。

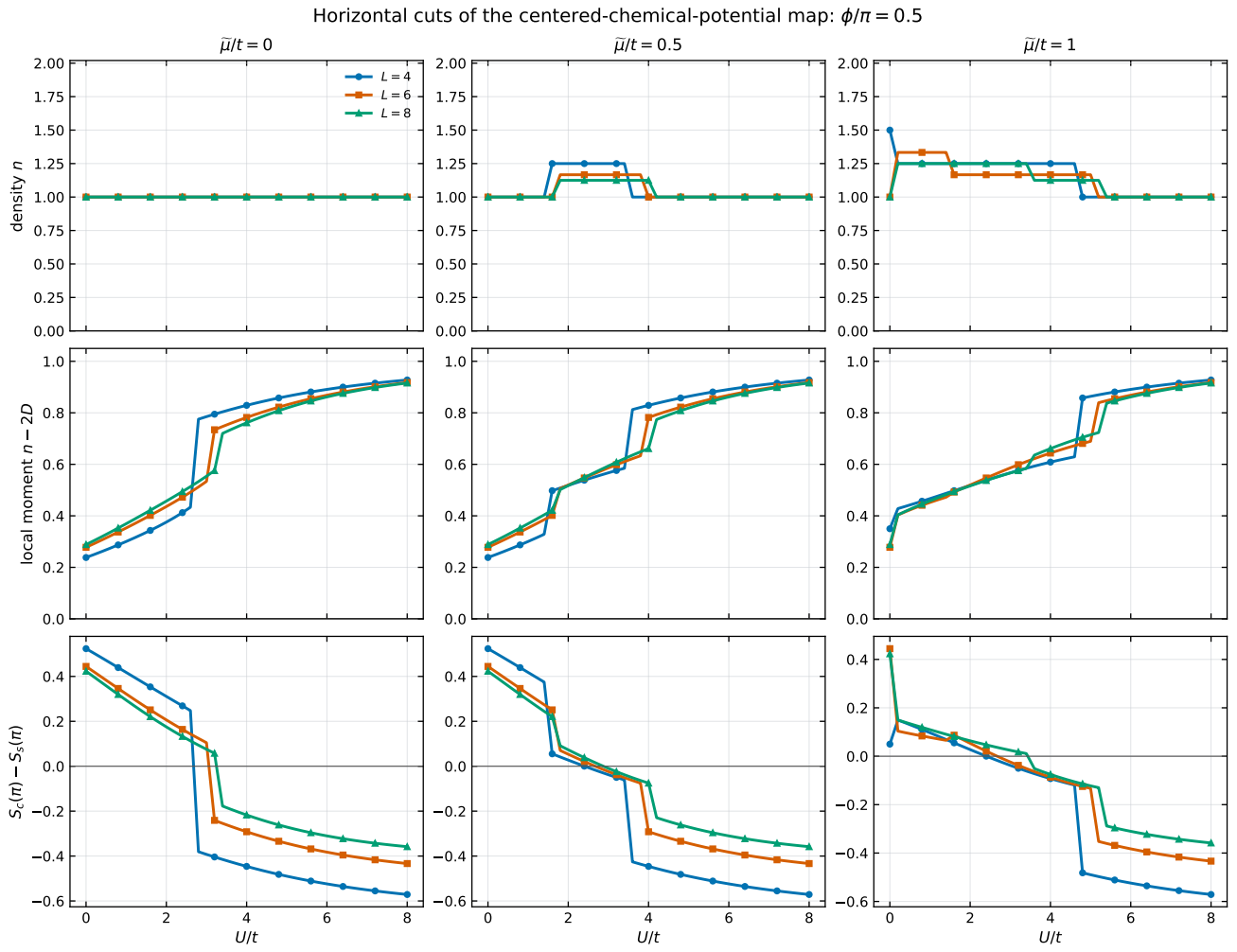


图 A7: **grand-canonical** 相图的有限尺寸水平切线。三列分别固定 $\bar{\mu}/t = 0, 0.5, 1$, 三行分别为密度 n 、局域矩 $n - 2D$ 和 $S_c(\pi) - S_s(\pi)$ 随 U/t 的变化。参数: $L = 4, 6, 8$, $\phi/\pi = 0.5$, $U/t = 0 : 0.2 : 8$; 壳层兼容扭角为 $\theta = 0$ ($L = 4, 8$) 和 $\theta = \pi$ ($L = 6$)。数据更新时间: 2026-07-29 20:56 CST。

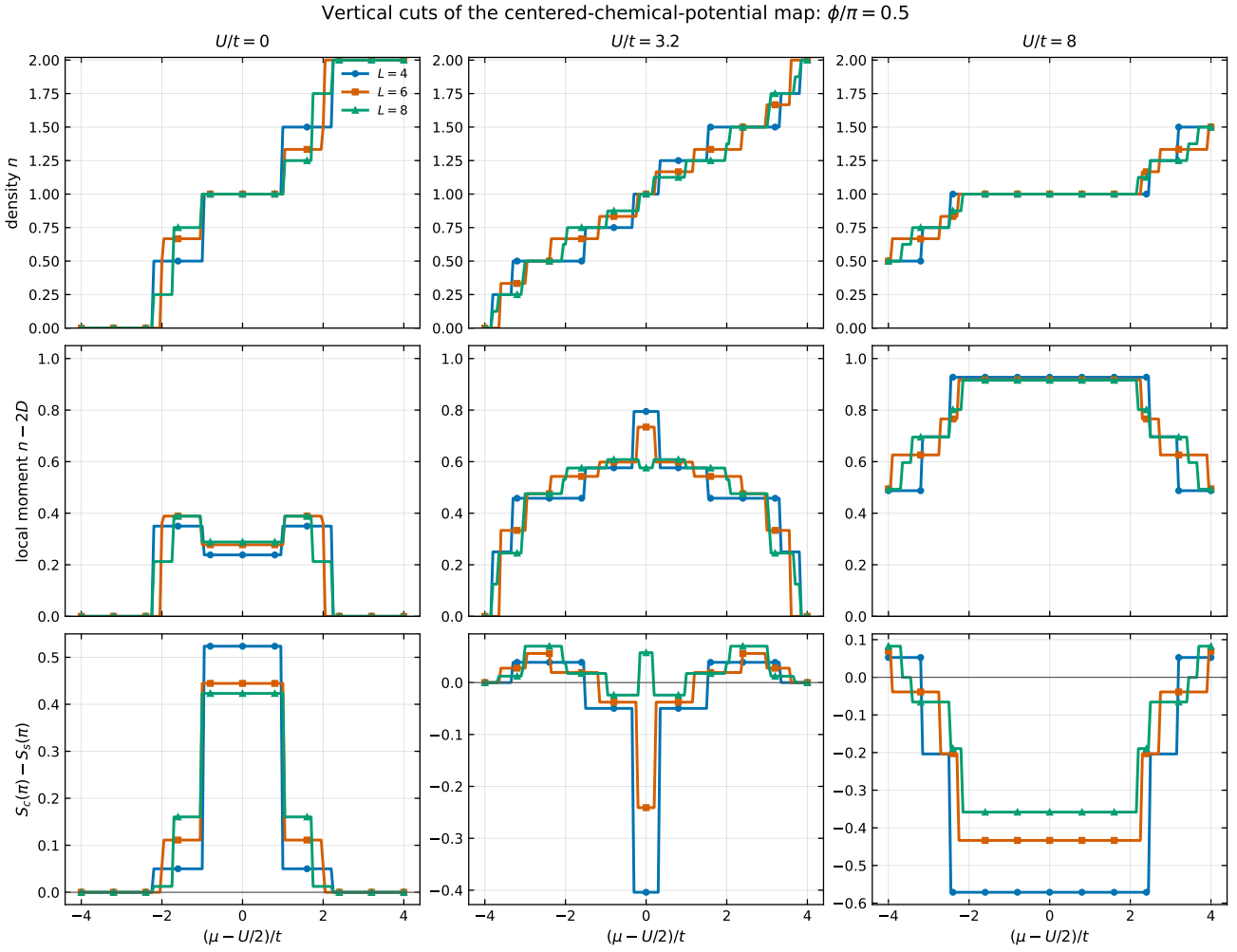


图 A8: **grand-canonical** 相图的有限尺寸竖直切线。三列分别固定 $U/t = 0, 3.2, 8$, 并绘制密度、局域矩和 $S_c(\pi) - S_s(\pi)$ 随 $\bar{\mu}/t$ 的变化。参数: $L = 4, 6, 8$, $\phi/\pi = 0.5$, $\bar{\mu}/t = -4 : 0.05 : 4$; 扭角约定同图 A7。数据更新时间: 2026-07-29 20:56 CST。

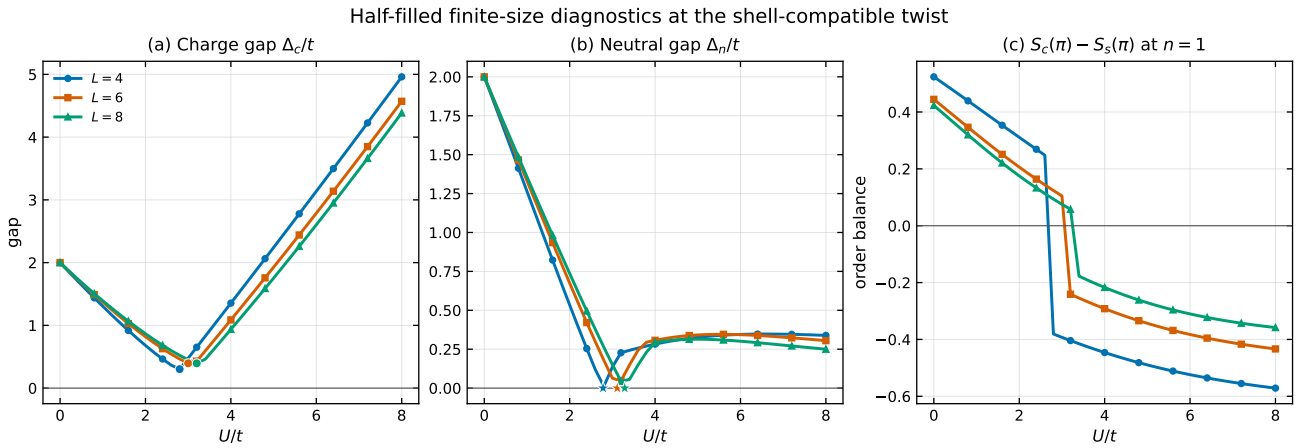


图 A9: 半填充有限尺寸诊断。(a) 电荷 gap; (b) 中性 gap; (c) $S_c(\pi) - S_s(\pi)$ 。星号标出连续加密后的中性 gap 闭合点: $U_c/t = 2.78256, 3.11552, 3.28808$, 依次对应 $L = 4, 6, 8$ 。参数: $\phi/\pi = 0.5$, $U/t = 0 : 0.2 : 8$, 半填充; 扭角约定同图 A7。数据更新时间: 2026-07-29 20:56 CST。